

Opção B: Jogo de Batalha Naval Interativo

Trabalho: Jogo de Batalha Naval Interativo

Objetivo: Desenvolver um programa utilizando o Portugol Studio de programação que permita aos usuários jogar o clássico jogo de adivinhar onde estão os navios inimigos escondidos no mar.

O programa deve implementar as seguintes mecânicas e opções:

- **Tabuleiro:** Ter uma matriz (ex: 4x4) representando o mar, inicialmente preenchida com [~].
- **Navios:** Esconder secretamente 3 navios [N] no código, distribuídos pela matriz.
- **Munição e Turnos:** O jogador possui um limite de "munições" (ex: 5 tiros). Através de um laço de repetição, a cada turno o programa pede a Linha e Coluna do tiro.
- **Validação do Tiro:** Se o jogador acertar um navio, a posição muda para [*] (Fogo!). Se errar, muda para [A] (Água).
- **Sair:** Encerra a aplicação caso o usuário deseje sair antes do fim da munição.

Desafio: Implementar um placar que mantenha o registro de vitórias ou um sistema de pontuação baseado na quantidade de munição restante (O Desafio é opcional).

Requisito de Menu: O programa deve obrigatoriamente apresentar um menu principal em loop com as seguintes opções:

- **1. Jogar:** Inicia a partida, gerando a matriz e iniciando a contagem de munição.
- **2. Regras:** Imprime na tela as instruções de como jogar e o significado de cada símbolo.
- **3. Sair:** Encerra a aplicação.

Observações:

- Este trabalho será feito do zero, não haverá ponto de partida, porém podem rever atividades e trabalhos anteriores para guiarem em certas partes.
- Cada opção no menu deve ter sua funcionalidade implementada.
- A aplicação pode rodar diretamente no console (lembrem-se de limpar o console conforme necessário) ou em uma tela usando alguma biblioteca para renderização/jogos.
- O programa deve ser devidamente comentado para a documentação.
- Incluir um fluxograma para ilustrar o funcionamento de uma das partes do projeto (ex: laço de repetição dos turnos e validação de acerto/erro).
- O trabalho é em trio.
- Evite copiar e colar da internet, ou de outros colegas. Façam o de vocês.
- O projeto deve ser entregue através de repositório no Github. (Veremos isso quando eu voltar)

Entrega: 22/03/2026 às 23h59.

Avaliação: A Avaliação do trabalho será baseada na qualidade do código, funcionamento correto do jogo, implementação das funcionalidades e do menu, além da clareza da documentação e do código.